



EduMentor AI

Tutor Educacional Inteligente

Funcionalidades, arquitetura, aplicações e integrações detalhadas para profissionais de perfil técnico.

Versão 1.0 · Outubro de 2026



SynapseAI Solutions

IA generativa orientada a domínio
Finanças · Educação · Saúde

Índice

1. Introdução	5
1.1 Visão geral do produto	5
1.2 Público-alvo deste manual	6
1.3 Escopo: o que o EduMentor AI faz e o que não faz	6
1.4 Convenções adotadas	6
1.5 Roteiro de leitura	6
2. Arquitetura	8
2.1 Visão em camadas	8
2.2 Fluxo de uma interação (RAG + memória pedagógica)	9
2.3 Componentes principais	10
3. Funcionalidades	11
3.1 Tutor conversacional	11
3.2 Adaptação automática de nível	12
3.3 Exercícios e feedback formativo	13
3.4 Memória pedagógica	13
3.5 Painel do professor e métricas	14
3.6 Aplicativo móvel (PWA)	15
4. Interface e navegação	17
4.1 Mapa de navegação	17
4.2 Perfis e permissões	17
4.3 Portal institucional	18
5. Materiais e integração com LMS	19
5.1 Integração com ambientes LMS	19
5.2 Pipeline de materiais institucionais	19
5.3 Qualidade e governança de conteúdo	20
6. Aplicações e casos de uso	21
6.1 Caso 1 — Estudo adaptativo de um tópico	21
6.2 Caso 2 — Intervenção docente a partir de alertas	22
6.3 Caso 3 — Capacitação técnica corporativa	22
6.4 Caso 4 — Integração com LMS e publicação de materiais	22
7. API e integrações	23
7.1 Autenticação e contexto	23



7.2 Principais endpoints	23
7.3 Exemplo: mensagem ao tutor	24
7.4 Exemplo: próximo exercício e feedback	24
7.5 Códigos de erro e eventos	25
8. Segurança, privacidade e conformidade	26
8.1 Modelo de isolamento por tenant	26
8.2 Controles de segurança	27
8.3 Guardrails específicos do produto	27
8.4 Conformidade regulatória	27
8.5 Responsabilidade compartilhada	27
8.6 Autenticação e autorização passo a passo	28
8.7 Ciclo de vida dos dados	28
8.8 Gestão de incidentes de segurança	29
8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente	29
9. Implantação, operação e observabilidade	30
9.1 Modelos de implantação	30
9.2 Componentes de plataforma	31
9.3 Observabilidade e métricas	31
9.4 Ciclo de vida e atualizações	31
9.5 Requisitos e preparação para a implantação	32
9.6 Etapas de implantação	32
9.7 Rotinas operacionais recomendadas	33
9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade	33
10. Boas práticas e limites de uso	34
10.1 Configuração pedagógica	34
10.2 Orientações ao aluno	34
10.3 Limitações conhecidas	34
11. Solução de problemas e suporte	35
11.1 Diagnóstico de problemas comuns	35
11.2 Estrutura de suporte	35
11.3 Acordos de nível de serviço por severidade	36
11.4 Como abrir um chamado	36
11.5 Fluxo de atendimento passo a passo	36
11.6 Métricas de suporte e de IA generativa	37
11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte	37
11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte	38





12. Perguntas frequentes (FAQ)	39
12.1 Funcionamento	39
12.2 Dados e privacidade	39
12.3 Integração e operação	39
13. Glossário	41
Informações da SynapseAI Solutions	42
Sobre a empresa	42
Pilares da proposta de valor	42
Portfólio de produtos	42
Canais e endereços oficiais	43
Fundamentos tecnológicos da plataforma	43
Estrutura da organização	43
Princípios de IA responsável	44



1

Introdução

Visão geral, público-alvo, escopo e convenções

1.1 Visão geral do produto

O **EduMentor AI** é um tutor educacional baseado em IA generativa, desenvolvido para oferecer **aprendizado personalizado, adaptativo e contínuo**. É utilizado tanto em instituições de ensino (ensino superior, EAD) quanto em ambientes de educação corporativa, para capacitação técnica e desenvolvimento contínuo de profissionais.

O produto analisa o histórico de interações do aluno, seu desempenho em exercícios e seus objetivos educacionais para ajustar automaticamente o **nível de dificuldade, a profundidade das explicações e a forma de apresentação do conteúdo**, respeitando o ritmo e o nível cognitivo de cada pessoa. Gera explicações, exemplos, analogias e exercícios de forma dinâmica, além de feedback formativo detalhado.

O EduMentor AI integra-se a plataformas LMS existentes, funcionando como uma **camada inteligente** sobre o ecossistema educacional da instituição. Foi projetado para **complementar o trabalho de professores e instrutores**, não para substituí-los: a curadoria pedagógica e a definição dos objetivos educacionais permanecem sob responsabilidade humana.

Problema que o EduMentor AI resolve

Em turmas numerosas ou em programas corporativos, o professor ou instrutor dificilmente consegue acompanhar o ritmo e as dificuldades de cada aluno. Alunos com lacunas anteriores podem ficar para trás, enquanto os mais avançados perdem engajamento. O EduMentor AI oferece um tutor disponível a qualquer momento, que adapta explicações e exercícios a cada pessoa e informa ao professor onde estão as dificuldades, permitindo uma atuação docente mais direcionada.

Princípios pedagógicos

- **Personalização:** nível, linguagem e profundidade ajustados a cada aluno.
- **Feedback formativo:** explicações do raciocínio em vez de apenas certo ou errado.
- **Fundamentação:** respostas apoiadas nos materiais institucionais da disciplina.
- **Papel docente preservado:** curadoria e objetivos pedagógicos permanecem sob responsabilidade humana.

1.2 Público-alvo deste manual

Perfil	Interesse principal neste manual
Engenheiros e arquitetos de dados	Integração com LMS, pipeline de materiais, memória pedagógica, API e modelo de linguagem.
Administradores de TI institucional e DevOps/SRE	Implantação, escala para milhares de alunos, observabilidade, SLAs.
Privacidade, DPO e InfoSec	LGPD, controle por perfil, retenção da memória pedagógica, isolamento por tenant.
Instructional designers e analistas de dados educacionais	Adaptação de nível, métricas pedagógicas, painéis docentes e curadoria de materiais.

Engenheiros e arquitetos de dados devem priorizar os capítulos 2, 5 e 7; TI institucional e SRE, os capítulos 9 e 11; privacidade e DPO, o capítulo 8; e instructional designers e analistas de dados educacionais, os capítulos 3 e 6.

1.3 Escopo: o que o EduMentor AI faz e o que não faz

O EduMentor AI faz	O EduMentor AI não faz
Adapta nível, linguagem e profundidade ao perfil e ao desempenho do aluno.	Não substitui professores nem instrutores.
Gera explicações, exemplos, analogias, exercícios e feedback formativo.	Não define objetivos pedagógicos; a curadoria é humana.
Responde com base nos materiais institucionais (RAG), com referências.	Não responde com base em materiais que não tenham sido publicados para a turma.
Integra-se a LMS (Moodle, Canvas, Blackboard) por API e fornece métricas aos docentes.	Não compartilha dados entre instituições (tenants).

O EduMentor AI complementa, mas não substitui, o professor. Ele não define objetivos pedagógicos, não realiza avaliação formal sozinho e responde apenas com base nos materiais publicados para a turma do aluno.

1.4 Convenções adotadas

- **Notas** destacam informações complementares; **atenção** indica risco de erro; **boa prática** traz recomendações da SynapseAI.
- Figuras com **marcadores numerados** possuem legenda explicativa no texto adjacente.
- Nomes de alunos, turmas, instituições e indicadores nas telas e exemplos de API são **fictícios e ilustrativos**. A especificação vigente da API está em <https://docs.synapseai.com>.

1.5 Roteiro de leitura

Este manual segue a mesma estrutura em todos os produtos SynapseAI. Utilize o roteiro abaixo conforme o seu objetivo:



Objetivo	Capítulos recomendados
Entender o produto, seu escopo e suas funcionalidades	1 — Introdução; 3 — Funcionalidades; 4 — Interface e navegação
Planejar arquitetura, dados e integração	2 — Arquitetura; 5 — Dados e ingestão; 7 — API e integrações
Avaliar segurança, privacidade e conformidade	8 — Segurança, privacidade e conformidade
Implantar, operar e dar suporte	9 — Implantação e operação; 11 — Solução de problemas e suporte
Aplicar em cenários reais e adotar boas práticas	6 — Aplicações e casos de uso; 10 — Boas práticas e limites de uso
Tirar dúvidas rápidas e consultar termos técnicos	12 — Perguntas frequentes (FAQ); 13 — Glossário



2

Arquitetura

Camadas, fluxo de uma interação e componentes

2.1 Visão em camadas

O EduMentor AI utiliza a base tecnológica da plataforma SynapseAI — LLMs com fine-tuning por domínio, RAG, bancos vetoriais isolados por cliente, pipelines de ingestão e observabilidade — e adiciona a **memória pedagógica**, o motor de adaptação de nível e guardrails pedagógicos.



Figura 1 — Arquitetura em camadas do EduMentor AI. Em destaque, os componentes específicos do domínio educacional.

Na Figura 1, é possível observar cinco camadas horizontais, do topo (usuário) à base (plataforma). As camadas 2, 3 e 4, destacadas na cor azul-céu do produto, são específicas do domínio educacional.

Camada 1 — Experiência: Web App para alunos e professores, App PWA / mobile, Portal institucional e API REST. Camada 2 — Orquestração pedagógica (destacada): Tutor conversacional, Motor de adaptação de nível, Gerador de exercícios e Guardrails pedagógicos. Camada 3 — Conhecimento e modelos (destacada): LLM educacional por área do conhecimento, Retriever (RAG), Banco vetorial por tenant e Materiais institucionais.

Camada 4 — Memória e analytics (destacada): Memória pedagógica por aluno, Métricas pedagógicas e Métricas de engajamento. Camada 5 — Integração e plataforma: integração com LMS (Moodle, Canvas e Blackboard), Isolamento por tenant, Criptografia e KMS e Observabilidade de IA.

Leitura: a interação do aluno entra pela camada 1; a camada 2 decide como ensinar, apoiada em modelo e materiais (camada 3) e no histórico do aluno (camada 4); a camada 5 conecta ao LMS e protege os dados.

Camada	Pergunta que responde	Exemplo concreto
Experiência	Como alunos e docentes acessam?	Aluno usa o app PWA; professor usa o painel de turma.
Orquestração pedagógica	Como ensinar este aluno agora?	Explicação em nível intermediário com analogia e exercício.
Conhecimento e modelos	Que conteúdo e modelo usar?	Trechos da Aula 4 e da apostila recuperados por RAG.
Memória e analytics	O que já sabemos do aluno e da turma?	Competência de aplicação em 55%; lacuna coletiva em recursão.
Integração e plataforma	Como conectar ao LMS e proteger dados?	Sincronização com Moodle; isolamento por instituição.

2.2 Fluxo de uma interação (RAG + memória pedagógica)

A cada interação, o orquestrador consulta a memória pedagógica do aluno (nível, histórico e objetivos), recupera trechos dos materiais autorizados para a turma e solicita ao LLM uma resposta adaptada. Ao final, o histórico é atualizado.

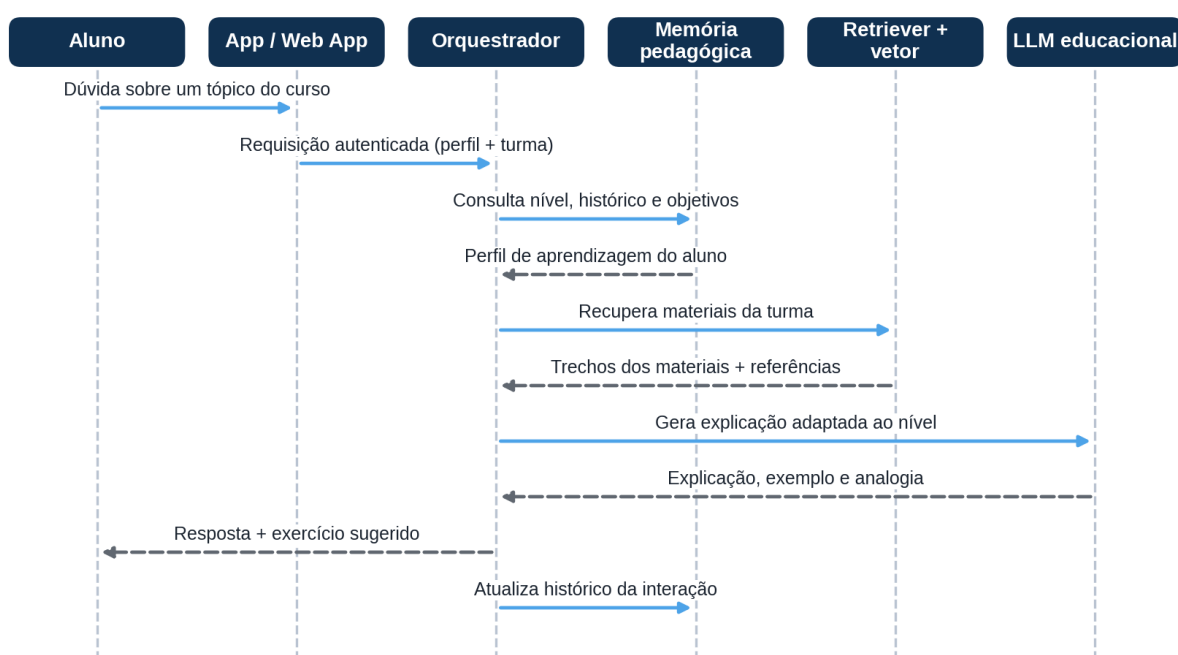


Figura 2 — Sequência de processamento de uma interação no EduMentor AI.

Na Figura 2, é possível observar seis participantes: Aluno, App / Web App, Orquestrador, Memória pedagógica, Retriever + vetor e LLM educacional. Setas contínuas são chamadas; tracejadas são retornos.

Passo 1: o Aluno envia uma dúvida sobre um tópico do curso. Passo 2: o App / Web App envia ao Orquestrador a requisição autenticada com perfil e turma. Passo 3: o Orquestrador consulta a Memória pedagógica sobre nível, histórico e objetivos. Passo 4: a Memória devolve o perfil de aprendizagem. Passo 5: o Orquestrador pede ao Retriever + vetor os materiais da turma. Passo 6: o Retriever devolve trechos com referências.

Passo 7: o Orquestrador solicita ao LLM educacional uma explicação adaptada ao nível. Passo 8: o LLM devolve explicação, exemplo e analogia. Passo 9: o Orquestrador entrega ao Aluno a resposta com um

exercício sugerido. Passo 10: o Orquestrador atualiza o histórico na Memória pedagógica, fechando o ciclo de adaptação.

A memória pedagógica é consultada antes da geração e atualizada depois. Essa dupla passagem garante que a resposta seja personalizada e que a interação alimente o perfil do aluno. A recuperação de materiais respeita a turma do aluno: apenas conteúdos publicados e autorizados para aquela turma podem ser usados.

2.3 Componentes principais

Componente	Responsabilidade
Tutor conversacional	Interface de diálogo que explica conceitos, tira dúvidas e sugere próximos passos.
Motor de adaptação de nível	Estima o nível do aluno por tópico e ajusta dificuldade, profundidade e formato da resposta.
Gerador de exercícios e feedback	Cria exercícios alinhados ao tópico e produz feedback formativo e dicas graduais.
Memória pedagógica	Histórico de aprendizagem por aluno, com controle de acesso por perfil e prazo de retenção.
Retriever (RAG)	Recupera trechos dos materiais institucionais autorizados para a turma.
Guardrails pedagógicos	Mantêm o tutor dentro do escopo do curso e das políticas definidas pela instituição.

O motor de adaptação é o componente que diferencia o produto de um chatbot genérico. Ele combina sinais explícitos (objetivos, diagnóstico) e implícitos (desempenho, tempo, pedidos de ajuda) para estimar o nível do aluno por tópico e ajustar a dificuldade, mantendo-o na zona de desafio adequada.

3

Funcionalidades

Descrição detalhada de cada capacidade do produto

3.1 Tutor conversacional

O aluno conversa com o tutor sobre qualquer tópico dos materiais do curso. O tutor responde com **explicações, exemplos e analogias** ajustados ao nível identificado, cita os materiais de origem e sugere exercícios.



Figura 3 — Tela do tutor (visão do aluno). (1) Campo de dúvida; (2) explicação adaptada; (3) referências aos materiais; (4) nível e competências; (5) próximo passo sugerido. Dados fictícios.

Na Figura 3, é possível observar a tela “Tutor · Estruturas de Dados” na visão do aluno Lucas Pereira. O menu lateral tem Início, Tutor (selecionado), Exercícios, Minha trilha, Progresso e Materiais.

Conversa: o aluno diz que não entendeu a diferença entre pilha e fila. O tutor responde (marcador 2) com a analogia de uma pilha de pratos (último a entrar, primeiro a sair, LIFO) e de uma fila de banco (primeiro a chegar, primeiro atendido, FIFO) e oferece mostrar em código. Etiquetas (marcador 3) indicam as fontes: Aula 4 (slides) e Apostila cap. 2. O aluno pede em Python e o tutor mostra uma linha de código, `pilha.append(3); pilha.pop()`. O marcador 1 indica o campo de dúvida na base.

Painel direito “Seu nível neste tópico” (marcador 4): nível Intermediário; competências com barras de progresso (Conceitos 85%, Aplicação 55%, Análise 35%). Marcador 5: “Próximo passo sugerido”, exercícios de pilha em nível intermediário, com o botão Praticar agora. Os dados são fictícios.

Comportamento do tutor

- Explica conceitos com exemplos e analogias adaptados ao nível.
- Cita os materiais de origem (aula, apostila, página).
- Sugere exercícios e próximos passos.
- Pode atuar em modo livre (explica e responde) ou em modo guiado (orienta sem entregar a resposta direta), conforme a política do curso.
- Redireciona perguntas fora do escopo da disciplina e recusa conteúdos que violem as políticas da instituição.

3.2 Adaptação automática de nível

O motor de adaptação combina sinais explícitos (objetivos, diagnóstico inicial) e implícitos (desempenho, tempo, pedidos de ajuda) para manter o aluno na zona de desafio adequada.

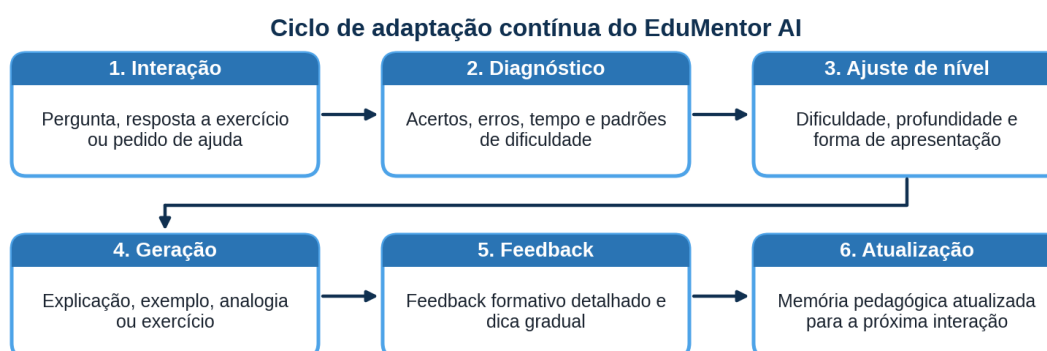


Figura 4 — Ciclo de adaptação contínua: cada interação refina o perfil do aluno.

Na Figura 4, é possível observar seis etapas em duas linhas, ligadas por setas, sob o título “Ciclo de adaptação contínua do EduMentor AI”. 1. Interação: pergunta, resposta a exercício ou pedido de ajuda. 2. Diagnóstico: análise de acertos, erros, tempo e padrões de dificuldade. 3. Ajuste de nível: dificuldade, profundidade e forma de apresentação. 4. Geração: explicação, exemplo, analogia ou exercício. 5. Feedback: retorno formativo detalhado e dica gradual. 6. Atualização: a memória pedagógica é atualizada para a próxima interação.

Como o ciclo se repete a cada interação, o perfil do aluno é refinado continuamente.

Sinal	Descrição	Efeito na adaptação
Acertos e erros	Resultado por questão e por tópico.	Eleva ou reduz a dificuldade dos próximos exercícios.
Tempo de resolução	Duração por atividade.	Indica fluência ou dificuldade; ajusta o ritmo.
Pedidos de ajuda	Uso de dicas e perguntas ao tutor.	Muda a profundidade e o formato da explicação.
Objetivos do aluno	Metas e prazos definidos.	Prioriza tópicos e organiza a trilha.

O nível é estimado por tópico, não de forma global: um aluno pode estar em nível avançado em um tema e básico em outro. A adaptação altera três dimensões: a dificuldade dos exercícios, a profundidade das explicações (mais conceitual ou mais operacional) e o formato (analogia, exemplo, código, passo a passo). Quando o aluno não atinge a meta do tópico, o tutor muda a abordagem em vez de repetir a mesma explicação.

3.3 Exercícios e feedback formativo

Os exercícios são gerados dinamicamente a partir dos materiais e das competências do tópico. Após cada resposta, o aluno recebe **feedback formativo** — explicação do raciocínio, correção de equívocos e dica graduada — em vez de apenas “certo” ou “errado”.

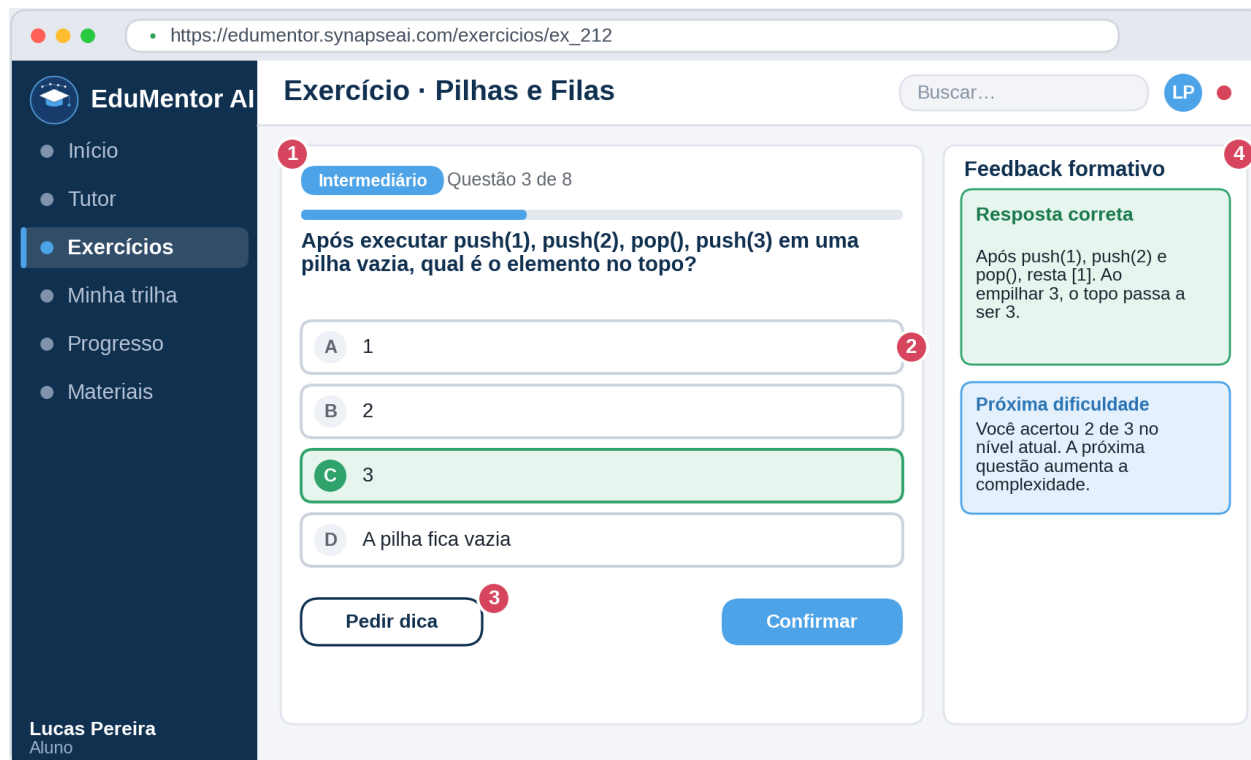


Figura 5 — Exercício adaptativo. (1) Questão e nível; (2) alternativas; (3) dica graduada; (4) feedback e próxima dificuldade. Dados fictícios.

Na Figura 5, é possível observar a tela “Exercício · Pilhas e Filas”. À esquerda (marcador 1), o cabeçalho mostra o nível Intermediário e “Questão 3 de 8”, com barra de progresso. O enunciado pergunta qual é o elemento no topo de uma pilha vazia após push(1), push(2), pop() e push(3).

As alternativas (marcador 2) são A: 1; B: 2; C: 3 (destacada como correta); D: a pilha fica vazia. Os botões inferiores são Pedir dica (marcador 3) e Confirmar. À direita, o cartão “Feedback formativo” (marcador 4) informa “Resposta correta”, explica que após push(1), push(2) e pop() resta [1] e que ao empilhar 3 o topo passa a ser 3, e mostra “Próxima dificuldade”: o aluno acertou 2 de 3 no nível atual, e a próxima questão aumenta a complexidade.

O feedback formativo cumpre três funções: confirmar o que está correto, explicar o raciocínio e corrigir equívocos de forma específica. As dicas são graduais: a primeira orienta sem revelar, e as seguintes aumentam a ajuda. O uso de dicas e o tempo gasto são sinais usados pelo motor de adaptação.

3.4 Memória pedagógica

A memória pedagógica registra, por aluno, histórico de aprendizagem, competências estimadas, dificuldades recorrentes e objetivos. Seu acesso é regido por perfil (aluno, professor, instituição) e por políticas de retenção definidas pela instituição.

Dado	Finalidade	Quem acessa
Histórico de interações e exercícios	Personalizar explicações e exercícios.	Aluno; professor da turma (conforme política).
Nível e competências estimadas	Adaptar dificuldade e montar trilhas.	Aluno; professor da turma.
Objetivos e prazos	Priorizar tópicos.	Aluno.
Métricas agregadas	Gestão pedagógica e melhoria contínua.	Professor; instituição (dados agregados).

SEGURANÇA O tratamento de dados de estudantes segue a LGPD. Defina com o DPO da instituição a base legal, as finalidades e o **prazo de retenção** da memória pedagógica.

O acesso à memória pedagógica é regido por perfil. O aluno acessa seus próprios dados; o professor acessa dados dos alunos de suas turmas conforme a política da instituição; a instituição acessa, em geral, dados agregados. A retenção é configurável e a exclusão pode ser solicitada conforme os direitos do titular previstos na LGPD.

3.5 Painel do professor e métricas

O professor acompanha desempenho e engajamento da turma, identifica alunos em atenção e **lacunas coletivas** de aprendizagem e cria atividades de reforço. As métricas pedagógicas e de engajamento podem retornar ao LMS.

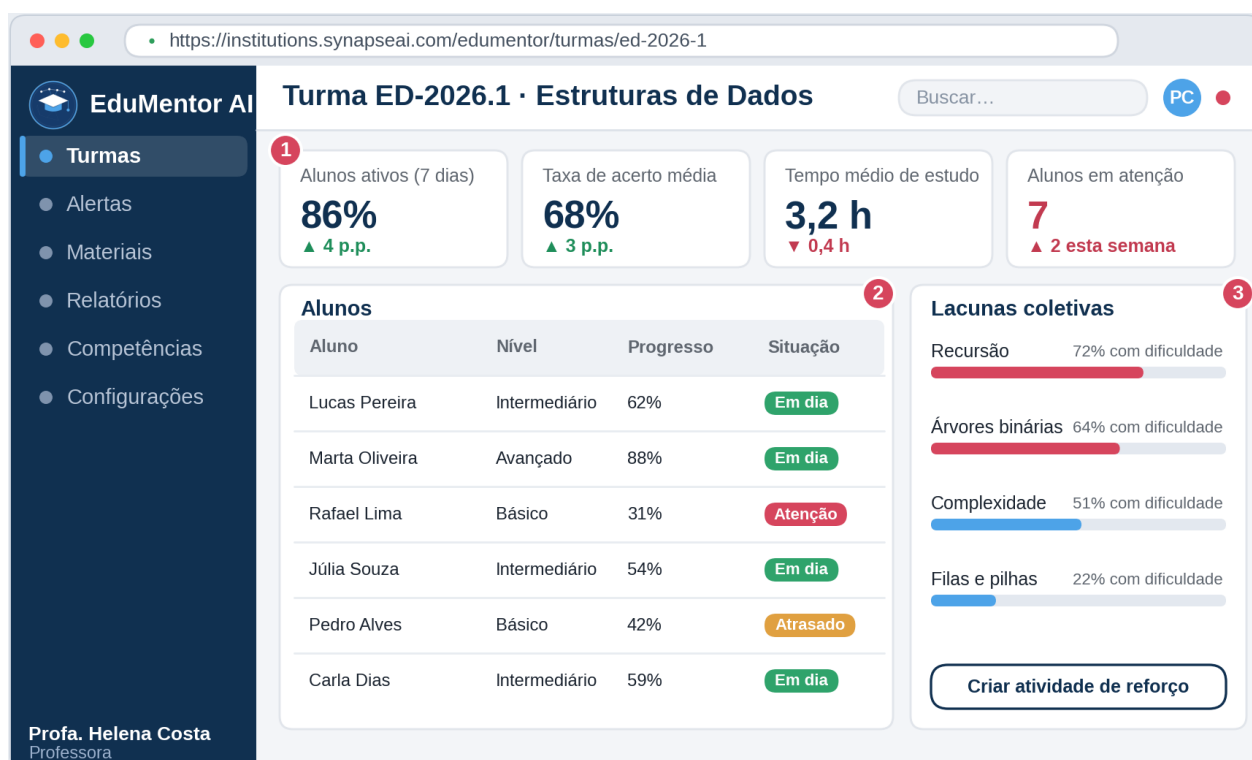


Figura 6 — Painel do professor. (1) Indicadores da turma; (2) alunos e situação; (3) lacunas coletivas e reforço. Dados fictícios.

Na Figura 6, é possível observar a tela “Turma ED-2026.1 · Estruturas de Dados”, vista pela professora Helena Costa, com menu Turmas (selecionado), Alertas, Materiais, Relatórios, Competências e Configurações.

Marcador 1: quatro cartões de indicadores — Alunos ativos em 7 dias (86%, 4 pontos percentuais acima), Taxa de acerto média (68%, 3 pontos acima), Tempo médio de estudo (3,2 h, 0,4 h abaixo) e Alunos em atenção (7, 2 a mais esta semana). Marcador 2: tabela de alunos com nível, progresso e situação: Lucas Pereira (Intermediário, 62%, Em dia), Marta Oliveira (Avançado, 88%, Em dia), Rafael Lima (Básico, 31%, Atenção), Júlia Souza (Intermediário, 54%, Em dia), Pedro Alves (Básico, 42%, Atrasado) e Carla Dias (Intermediário, 59%, Em dia).

Marcador 3: cartão “Lacunas coletivas”, que mostra a proporção da turma com dificuldade por tema: Recursão 72%, Árvores binárias 64%, Complexidade 51% e Filas e pilhas 22%, com o botão “Criar atividade de reforço”. Os dados são fictícios.

Métrica	Descrição	Uso docente
Alunos ativos	Percentual de alunos com atividade recente.	Detectar queda de engajamento.
Taxa de acerto	Percentual médio de acertos em exercícios.	Avaliar dificuldade e compreensão.
Tempo de estudo	Tempo médio por aluno.	Ajustar expectativas e carga.
Alunos em atenção	Alunos com risco por desempenho ou engajamento.	Contato e intervenção.
Lacunas coletivas	Tópicos com maior proporção de dificuldade.	Planejar reforço em aula.

3.6 Aplicativo móvel (PWA)

O EduMentor AI está disponível como aplicação web progressiva (PWA) em <https://app.synapseai.com/edumentor>, permitindo estudo em dispositivos móveis com tutor, trilha de estudo e notificações.



Figura 7 — Aplicativo móvel (PWA). (1) Tutor conversacional; (2) trilha de estudo com progresso por módulo. Dados fictícios.

Na Figura 7, é possível observar duas telas de celular lado a lado. Tela 1 (marcador 1), Tutor: o aluno pergunta como resolver sistemas lineares 2×2 ; o tutor sugere o método da substituição, isolar x na primeira equação e substituir na segunda, e propõe o exemplo $x + y = 5$ e $2x - y = 1$; o aluno aceita; o tutor mostra $x = 5 - y$ e pergunta qual equação resulta ao substituir em $2x - y = 1$. Na base há um campo “Digite sua dúvida...” e um botão de envio.

Tela 2 (marcador 2), “Minha trilha · Álgebra Linear”: quatro módulos — 1 Vetores e matrizes (concluído, barra completa), 2 Sistemas lineares (em andamento, cerca de 62%), 3 Determinantes (próximo) e 4 Autovalores (bloqueado). Abaixo, o botão “Continuar estudando” e o texto “Sequência de estudo: 6 dias”. Dados fictícios.

A aplicação PWA é instalada a partir do navegador e oferece experiência próxima à de um aplicativo nativo. Utiliza as mesmas permissões e a mesma autenticação do Web App, e os dados de interação são sincronizados com a memória pedagógica.

4

Interface e navegação

Mapa de menus, perfis e áreas da aplicação

4.1 Mapa de navegação

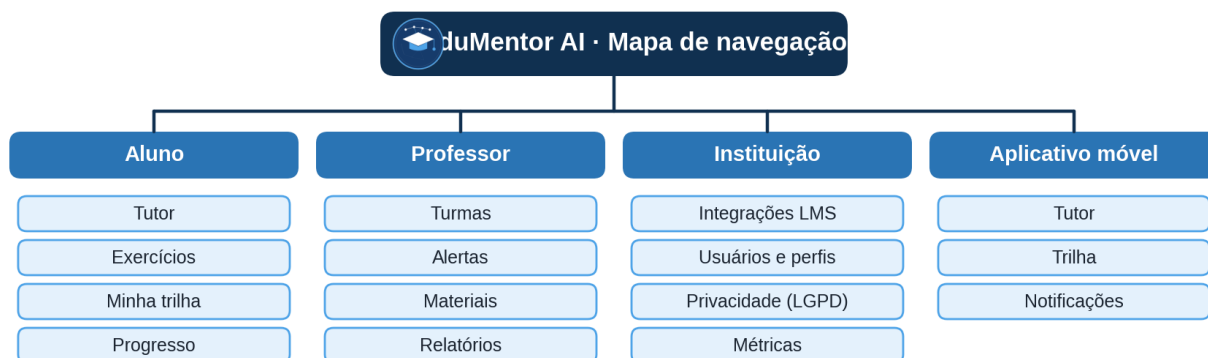


Figura 8 — Mapa de navegação do EduMentor AI.

Na Figura 8, é possível observar a raiz “EduMentor AI · Mapa de navegação” e quatro ramos. Aluno: Tutor, Exercícios, Minha trilha e Progresso. Professor: Turmas, Alertas, Materiais e Relatórios. Instituição: Integrações LMS, Usuários e perfis, Privacidade (LGPD) e Métricas. Aplicativo móvel: Tutor, Trilha e Notificações.

A navegação é separada por perfil. Cada perfil enxerga apenas as áreas relevantes: o aluno vê o tutor e sua trilha; o professor, suas turmas e relatórios; a instituição, integrações e privacidade.

4.2 Perfis e permissões

Perfil	Principais permissões	Restrições típicas
Aluno	Tutor, exercícios, trilha, progresso e materiais da própria turma.	Vê apenas os próprios dados.
Professor	Turmas, alertas, materiais, atividades de reforço e relatórios.	Acesso às turmas sob sua responsabilidade.
Instituição (administrador)	Integrações LMS, usuários, privacidade e métricas agregadas.	Dados individuais conforme política.
Segurança / DPO	Auditoria de acessos e políticas de retenção.	Sem acesso ao conteúdo pedagógico, salvo concessão.

A separação de perfis é essencial para a privacidade de estudantes. Mesmo dentro de uma turma, um aluno nunca visualiza dados de outro.

4.3 Portal institucional

O portal institucional (<https://institutions.synapseai.com/edumentor>) concentra as integrações com LMS, a gestão de usuários e perfis, as políticas de privacidade e as métricas agregadas.

Integrações com LMS

Buscar... RA

+ Nova integração

LMS	Versão	Status	Última sinc.	Cursos	
Moodle (campus principal)	4.x	Conectado	02/10 06:00	214	Sinc.
Canvas (pós-graduação)	Cloud	Conectado	02/10 06:00	87	Sinc.
Blackboard (EAD)	Ultra	Atenção	01/10 22:00	132	Sinc.

Materiais institucionais

Documentos indexados: 18.420
Pendentes de curadoria: 312

Cobertura por curso: 94%

Privacidade (LGPD)

Retenção da memória pedagógica: 24 meses
Compartilhamento com docente: ativo

Revisar políticas

Figura 9 — Portal institucional. (1) Nova integração; (2) conectores LMS; (3) materiais e privacidade. Dados fictícios.

Na Figura 9, é possível observar o portal institucional em <https://institutions.synapseai.com/edumentor/integracoes>, usado por Rogério Alencar (TI institucional). O menu tem Integrações (selecionado), Usuários e perfis, Materiais, Privacidade, Métricas e Auditoria.

Marcador 1: botão “+ Nova integração”. Marcador 2: tabela de conectores LMS com colunas LMS, Versão, Status, Última sincronização, Cursos e ação Sinc.: Moodle (campus principal), versão 4.x, Conectado, 02/10 06:00, 214 cursos; Canvas (pós-graduação), Cloud, Conectado, 02/10 06:00, 87 cursos; Blackboard (EAD), Ultra, Atenção, 01/10 22:00, 132 cursos.

Marcador 3: dois cartões inferiores. “Materiais institucionais”: 18.420 documentos indexados, 312 pendentes de curadoria, cobertura por curso de 94%. “Privacidade (LGPD)”: retenção da memória pedagógica de 24 meses e compartilhamento com docente ativo, com o botão Revisar políticas. Dados fictícios.

O portal institucional é a principal ferramenta da equipe técnica da instituição. Nele são configuradas as integrações, são definidos os perfis, são revisadas as políticas de retenção e privacidade e são acompanhadas as métricas agregadas de uso e de aprendizagem.

5

Materiais e integração com LMS

Pipeline de conteúdo, conectores e curadoria pedagógica

5.1 Integração com ambientes LMS

LMS	Dados utilizados	Retorno ao LMS
Moodle	Cursos, turmas, matrículas e materiais.	Métricas de desempenho e engajamento.
Canvas	Cursos, turmas, matrículas e materiais.	Métricas de desempenho e engajamento.
Blackboard	Cursos, turmas, matrículas e materiais.	Métricas de desempenho e engajamento.

NOTA A integração é realizada por API. Escopos, dados sincronizados e frequência são definidos na implantação com a equipe de Integrações e documentados em <https://docs.synapseai.com>.

A integração com o LMS permite importar a estrutura acadêmica (cursos, turmas e matrículas) e os materiais, e devolver métricas ao ambiente. O produto atua como camada inteligente sobre o LMS, sem substituí-lo. As permissões concedidas via API devem seguir o princípio do menor privilégio.

5.2 Pipeline de materiais institucionais

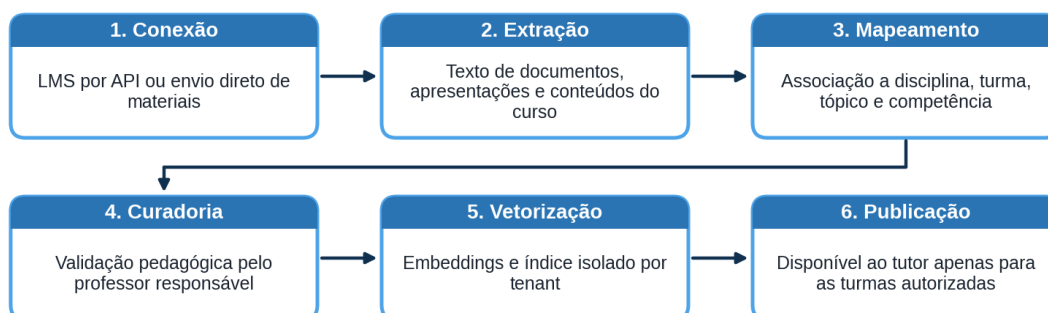


Figura 10 — Pipeline de ingestão e curadoria de materiais do EduMentor AI.

Na Figura 10, é possível observar seis etapas: 1. Conexão ao LMS por API ou envio direto de materiais. 2. Extração de texto de documentos, apresentações e conteúdos. 3. Mapeamento a disciplina, turma, tópico e competência. 4. Curadoria pedagógica pelo professor responsável. 5. Vetorização, com índice isolado por tenant. 6. Publicação, na qual o conteúdo fica disponível ao tutor apenas para as turmas autorizadas.

A etapa de **curadoria** é humana: o professor responsável valida os materiais antes de serem disponibilizados ao tutor, garantindo qualidade e alinhamento pedagógico. Materiais são publicados por turma, e o tutor só recupera conteúdo autorizado.

A curadoria humana é a etapa que protege a qualidade pedagógica. Materiais desatualizados, duplicados ou contraditórios devem ser corrigidos ou retirados antes da publicação, pois influenciam diretamente a qualidade das respostas do tutor.

5.3 Qualidade e governança de conteúdo

Verificação	O que valida	Ação em caso de falha
Cobertura por curso	% de tópicos com material indexado.	Alerta ao professor e ao administrador.
Mapeamento a competências	Associação de materiais a tópicos e competências.	Fila de curadoria para revisão.
Atualização	Versão do material versus versão no LMS.	Reindexação automática ou manual.
Autorização por turma	Material visível apenas à turma autorizada.	Bloqueio de recuperação.

A cobertura por curso (percentual de tópicos com material indexado) é o principal indicador de prontidão. Cursos com baixa cobertura geram respostas limitadas e pedidos de consulta ao professor.

6

Aplicações e casos de uso

Cenários técnicos de ponta a ponta

6.1 Caso 1 — Estudo adaptativo de um tópico

Objetivo: conduzir o aluno do diagnóstico ao domínio de um tópico, ajustando continuamente a dificuldade.



Figura 11 — Fluxo do caso de uso 1: estudo adaptativo com reforço quando a meta não é atingida.

Na Figura 11, o fluxograma começa quando o aluno inicia o estudo de um tópico. Segue para o diagnóstico inicial com perguntas curtas, a definição de nível e trilha e a explicação adaptada ao nível. Depois vêm exercícios com dificuldade ajustada e feedback formativo e dicas. O losango “Meta do tópico atingida?” decide: se sim, atualiza-se a memória pedagógica e o aluno avança ao próximo tópico; se não, há reforço com nova abordagem e retorno aos exercícios, em ciclo até que a meta seja atingida.

1. O aluno inicia o tópico e responde a perguntas curtas de diagnóstico.
2. O motor define o nível inicial e a sequência de atividades.
3. O tutor apresenta explicação, exemplos e analogias adequados ao nível.
4. O aluno resolve exercícios; cada resposta gera feedback formativo e pode acionar dicas.
5. Se a meta não é atingida, o tutor oferece reforço com abordagem diferente; caso contrário, a memória é atualizada e o aluno avança.

Item	Descrição
Gatilho	Início de um tópico pelo aluno.
Entradas	Materiais da turma, competências do tópico e perfil do aluno.
Saídas	Explicações, exercícios, feedback e nível atualizado.
Responsáveis	Aluno (estudo) e professor (curadoria e acompanhamento).
Indicadores de sucesso	Tempo até o domínio do tópico, taxa de acerto e engajamento.

6.2 Caso 2 — Intervenção docente a partir de alertas

Objetivo: permitir que o professor atue cedo sobre alunos em risco e lacunas coletivas.

- O painel sinaliza alunos com baixo engajamento ou desempenho abaixo da trajetória esperada.
- O professor analisa as dificuldades por competência e define uma atividade de reforço para o grupo ou indivíduo.
- O tutor incorpora a atividade na trilha e acompanha a evolução; o resultado retorna ao painel e, opcionalmente, ao LMS.

A intervenção docente é mais eficaz quando orientada por dados: o professor identifica alunos em atenção e temas com lacuna coletiva, planeja atividades de reforço e acompanha o efeito nas métricas seguintes.

6.3 Caso 3 — Capacitação técnica corporativa

Objetivo: acelerar a formação de equipes (ex.: engenharia, atendimento, compliance) com trilhas personalizadas.

Etapa	Ação	Responsável
Planejamento	Definir competências-alvo e prazos da trilha.	L&D / gestor
Conteúdo	Publicar materiais institucionais e curadoria.	L&D / especialistas
Execução	Estudo adaptativo com tutor e exercícios.	Colaborador
Acompanhamento	Métricas agregadas e alertas de progresso.	L&D

Na educação corporativa, as competências-alvo são definidas pelo L&D com base na função, e a trilha de cada colaborador é adaptada ao seu nível de partida. As métricas agregadas permitem acompanhar a evolução do grupo sem expor dados individuais além do necessário.

6.4 Caso 4 — Integração com LMS e publicação de materiais

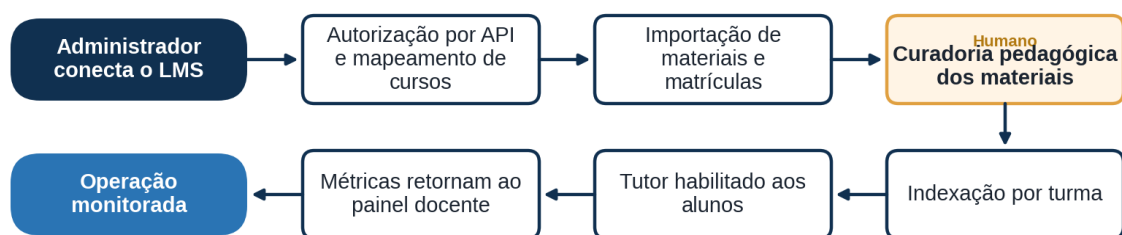


Figura 12 — Fluxo do caso de uso 4: conexão do LMS, curadoria e habilitação do tutor.

Na Figura 12, o fluxo começa quando o administrador conecta o LMS. Em seguida: autorização por API e mapeamento de cursos; importação de materiais e matrículas; curadoria pedagógica dos materiais (etapa humana); indexação por turma; habilitação do tutor aos alunos; retorno das métricas ao painel docente; e, ao final, operação monitorada.

A integração inicial deve ser feita por piloto: um curso ou departamento, com curadoria completa dos materiais, antes de ampliar para toda a instituição.

7

API e integrações

Autenticação, endpoints, exemplos e eventos

A API do EduMentor AI está disponível em <https://api.synapseai.com/edumentor/v1>. Os exemplos são **ilustrativos**; consulte <https://docs.synapseai.com> para a especificação vigente.

7.1 Autenticação e contexto

- Autenticação por **token Bearer** (OAuth 2.0) com escopos por perfil (aluno, professor, instituição).
- O tenant e o perfil são resolvidos a partir do token; cada aluno acessa apenas os próprios dados.
- Toda resposta retorna *request_id* para suporte e auditoria.

Os escopos distinguem aluno, professor e instituição. Aplicações de terceiros devem solicitar apenas os escopos necessários.

7.2 Principais endpoints

Método e caminho	Descrição
POST /sessions	Inicia uma sessão do tutor para aluno, disciplina e tópico.
POST /sessions/{id}/messages	Envia uma mensagem ao tutor e recebe resposta com referências.
POST /exercises/next	Solicita o próximo exercício adaptado ao aluno e ao tópico.
POST /exercises/{id}/answers	Envia resposta e recebe feedback formativo.
GET /learners/{id}/profile	Nível, competências e progresso (conforme perfil).
GET /classes/{id}/analytics	Métricas agregadas da turma e alertas.
POST /materials	Publica material institucional para uma turma.
POST /integrations/lms/sync	Aciona sincronização com o LMS.
POST /feedback	Registra avaliação de uma resposta do tutor.

As sessões do tutor mantêm contexto de conversa. O endpoint de próximo exercício considera o perfil do aluno para escolher dificuldade e tipo de questão, e o envio de resposta retorna feedback e o nível atualizado.

7.3 Exemplo: mensagem ao tutor

Requisição

```
POST https://api.synapseai.com/edumentor/v1/sessions/ses_77/messages
```

```
Authorization: Bearer <token>
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "text": "Nao entendi a diferenca entre pilha e fila.",
  "context": { "course": "estruturas-de-dados", "class": "ED-2026.1", "topic": "pilhas-filas" }
}
```

Resposta (resumida)

```
200 OK
```

```
{
  "request_id": "req_3QW9",
  "answer": "Pense em uma pilha de pratos: o ultimo que entra e o primeiro que sai...",
  "adaptation": { "level": "intermediate", "style": "analogy+code" },
  "sources": [ { "material": "Aula 4", "page": 12 }, { "material": "Apostila", "chapter": 2 } ],
  "suggested_next": { "type": "exercise", "topic": "pilhas-filas", "level": "intermediate" }
}
```

Na requisição, *text* contém a dúvida e *context* informa curso, turma e tópico. A resposta traz *answer* (texto), *adaptation* (nível e estilo usados), *sources* (materiais citados) e *suggested_next* (próximo passo sugerido, no exemplo um exercício de nível intermediário).

7.4 Exemplo: próximo exercício e feedback

Exercício adaptativo

```
POST /edumentor/v1/exercises/next
```

```
{ "learner_id": "lrn_204", "topic": "pilhas-filas" }
```

```
200 OK
```

```
{ "exercise_id": "ex_212", "level": "intermediate", "type": "multiple_choice",
  "statement": "Apos push(1), push(2), pop(), push(3), qual o topo da pilha?" }
```

```
POST /edumentor/v1/exercises/ex_212/answers
```

```
{ "answer": "C", "hint_used": false, "time_seconds": 41 }
```

```
200 OK
```

```
{ "correct": true, "feedback": "Apos push(1), push(2) e pop(), resta [1]...", "next_level": "interme
```

O primeiro bloco solicita o próximo exercício do aluno no tópico pilhas e filas e recebe uma questão de múltipla escolha de nível intermediário. O segundo envia a resposta (alternativa C, sem uso de dica, em 41 segundos). A resposta indica que está correta, traz o feedback e informa o próximo nível (intermediário+).

7.5 Códigos de erro e eventos

Código	Significado	Tratamento sugerido
400 / 422	Parâmetros inválidos ou tópico fora do escopo do curso.	Corrigir payload e contexto.
401 / 403	Token inválido ou perfil sem permissão.	Renovar token; revisar perfil.
404	Recurso inexistente ou de outro tenant.	Conferir identificadores.
429	Limite de taxa excedido (definido em contrato).	Aplicar backoff exponencial.
5xx	Falha interna.	Repetir com backoff; informar request_id ao suporte.

Evento (webhook)	Quando é emitido
learner.alert	Aluno entra em situação de atenção.
material.published	Material publicado e indexado para a turma.
lms.sync.failed	Falha na sincronização com o LMS.
class.analytics.ready	Relatório agregado da turma disponível.

8

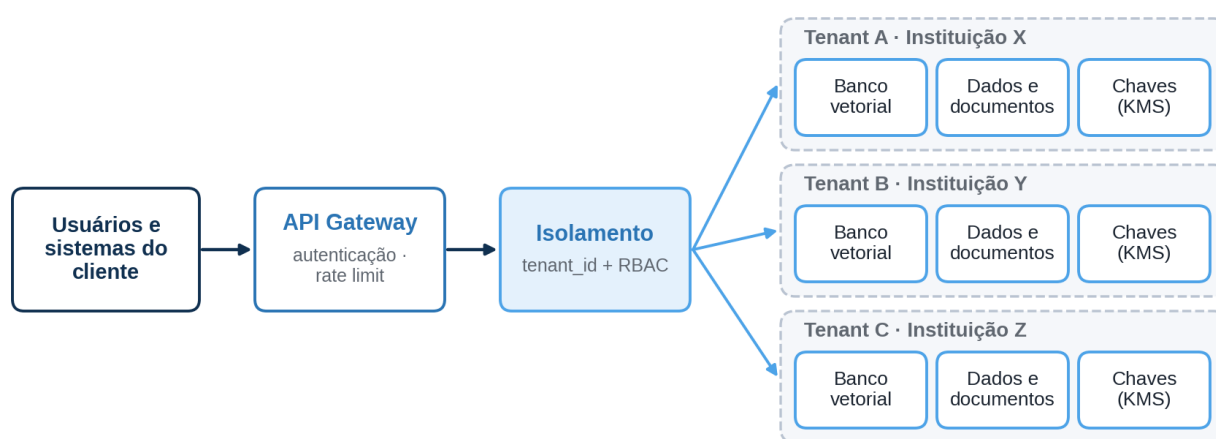
Segurança, privacidade e conformidade

Privacy by design: isolamento, criptografia, controle de acesso e trilhas auditáveis

O EduMentor AI herda os princípios de **compliance e segurança desde a concepção** adotados em toda a plataforma SynapseAI: arquiteturas desenhadas para ambientes regulados, com isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso. Este capítulo descreve os controles relevantes para equipes de segurança da informação (InfoSec), DPO, arquitetura e administração de TI.

8.1 Modelo de isolamento por tenant

Cada organização cliente é tratada como um **tenant** lógico independente. O API Gateway central autentica a requisição, resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário e só então encaminha a chamada para a camada de serviços. Índices vetoriais, armazenamento de documentos e chaves criptográficas são segregados por tenant.



Cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios; não há consulta cruzada entre tenants.

Figura 13 — Isolamento por tenant: índices vetoriais, dados e chaves segregados por cliente.

Na Figura 13, é possível observar, da esquerda para a direita, o caminho de uma requisição ao EduMentor AI até os recursos de dados de um cliente. À esquerda, o bloco “Usuários e sistemas do cliente” representa as pessoas e as integrações que consomem o produto. Uma seta leva esse tráfego ao bloco “API Gateway”, que realiza a autenticação e o controle de taxa (rate limit). Outra seta leva ao bloco “Isolamento”, que resolve o *tenant_id* e aplica o controle de acesso por perfil (RBAC).

À direita, três retângulos tracejados representam três organizações distintas: Tenant A (Instituição X), Tenant B (Instituição Y) e Tenant C (Instituição Z). Dentro de cada retângulo há três componentes dedicados àquele cliente: Banco vetorial, Dados e documentos e Chaves (KMS). A camada de isolamento envia a requisição apenas ao conjunto do tenant correspondente.

A legenda inferior resume a regra de segurança ilustrada: cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios, e não há consulta cruzada entre tenants. Em termos práticos, uma consulta feita por um usuário do Tenant A jamais recupera conteúdo do Tenant B ou C.

8.2 Controles de segurança

Controle	Descrição
Isolamento por tenant	Bancos vetoriais isolados por cliente; sem consulta cruzada entre tenants; segregação de armazenamento e de chaves.
Criptografia	Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso; gestão de chaves por tenant.
Controle de acesso	Acesso por perfil/papel (RBAC), integrado ao provedor de identidade corporativo; princípio do menor privilégio.
Trilha de auditoria	Registro de consultas, respostas, fontes utilizadas e ações administrativas, com identificação de usuário e horário.
Guardrails de IA	Regras de segurança específicas do domínio aplicadas antes e depois da geração da resposta.
Human-in-the-loop	Cenários críticos exigem revisão humana antes de qualquer uso da saída.
Controle por perfil	Perfis de aluno, professor e instituição com escopo de dados distinto; aluno acessa apenas os próprios dados.
Governança da memória pedagógica	Retenção, exportação e exclusão conforme política da instituição e direitos do titular.

8.3 Guardrails específicos do produto

Os guardrails pedagógicos mantêm o tutor dentro do escopo do curso: (i) **fundamentação** — respostas devem se apoiar nos materiais autorizados; (ii) **escopo** — assuntos fora da disciplina são redirecionados; (iii) **políticas da instituição** — por exemplo, modo de estudo guiado, que orienta sem fornecer respostas diretas; (iv) **proteção de dados** — nenhum dado pessoal de terceiros é exposto em respostas.

8.4 Conformidade regulatória

Referência	Como o produto se alinha
LGPD	Controle por perfil, minimização, retenção configurável, trilha de acesso e isolamento por tenant.
Segurança da informação	Arquitetura alinhada a boas práticas da família ISO/IEC 27001 (controle de acesso, criptografia, registro e monitoramento).
Governança institucional	Políticas de privacidade e retenção definidas e auditáveis pela instituição.

8.5 Responsabilidade compartilhada

Tema	SynapseAI Solutions	Organização cliente
Plataforma e infraestrutura	Operação, atualização e hardening da plataforma; isolamento entre tenants.	Rede, VPN e regras de firewall do ambiente do cliente (em on-premise).
Identidade e acessos	Aplicação de RBAC e registro de eventos de acesso.	Provisionamento de usuários, revisão periódica de perfis, MFA no IdP.
Dados	Ingestão, indexação, versionamento e criptografia.	Qualidade, classificação e autorização de uso dos dados enviados.
Uso da IA	Guardrails, observabilidade e correção de falhas do modelo.	Validação humana das saídas e decisão final.

8.6 Autenticação e autorização passo a passo

Para que o fluxo de acesso ao EduMentor AI possa ser auditado e reproduzido, a sequência abaixo descreve, em ordem, o que acontece desde o login até a entrega de uma resposta. Ela vale tanto para usuários humanos (alunos, professores e administradores institucionais) quanto para integrações por API.

1. O usuário ou o sistema cliente se autentica no provedor de identidade corporativo (SSO) e obtém um token de acesso (OAuth 2.0) com escopos definidos.
2. A requisição chega ao API Gateway central (<https://api.synapseai.com>) com o token no cabeçalho Authorization (esquema Bearer).
3. O gateway valida a assinatura, a validade e os escopos do token e aplica o controle de taxa (rate limit) contratado.
4. A camada de isolamento resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário (RBAC); a partir daqui, apenas recursos do tenant são visíveis.
5. A política de acesso do produto limita quais fontes e materiais didáticos e dados de aprendizagem dos alunos podem ser recuperados para aquele perfil e escopo.
6. Os serviços do produto executam a operação; cada acesso recebe um *request_id* e é registrado na trilha de auditoria.
7. A resposta é devolvida ao solicitante com as referências às fontes; o evento permanece disponível para auditoria posterior.

8.7 Ciclo de vida dos dados

O tratamento de materiais didáticos e dados de aprendizagem dos alunos segue um ciclo de vida com controles explícitos em cada etapa. Os prazos de retenção e as regras de exclusão são definidos em contrato e configuráveis conforme a política da organização cliente.

Etapa	O que acontece	Controles aplicados
Coleta e ingestão	Os dados são extraídos das fontes autorizadas pelo cliente por conectores ou envio direto.	Credenciais em cofre, acesso somente leitura quando aplicável, validação de qualidade, versionamento.
Processamento e indexação	Conteúdo é normalizado, segmentado e transformado em embeddings, armazenados no banco vetorial do tenant.	Índice isolado por tenant, criptografia em repouso, chaves por tenant.
Uso	O produto recupera trechos autorizados para gerar interações de tutoria e exercícios.	RBAC, filtros de escopo, guardrails, registro de cada acesso.
Retenção	Dados, índices e trilhas permanecem pelo prazo definido em contrato e na política do cliente.	Prazos configuráveis; versionamento e imutabilidade de trilhas quando aplicável.
Exclusão e devolução	Ao término do contrato ou por solicitação autorizada, dados e índices do tenant são removidos ou devolvidos.	Procedimento formal, registro da execução e confirmação ao cliente.

8.8 Gestão de incidentes de segurança

Incidentes de segurança são tratados com o mesmo rigor operacional dos incidentes de disponibilidade. O monitoramento contínuo, conduzido pelas equipes de InfoSec e de Observabilidade, detecta anomalias de acesso, tentativas de exfiltração e comportamentos fora do padrão. Após a detecção, o evento é classificado em uma das quatro severidades do acordo de nível de serviço; incidentes graves acionam o Gestor de Incidentes (Incident Manager), que coordena a sala de guerra (War Room) com a Engenharia de Sustentação (N3), a área de Segurança da Informação e o Jurídico, mantendo os responsáveis do cliente informados em tempo real até a resolução. Ao final, é produzida uma análise pós-incidente com causa, impacto, ações corretivas e preventivas.

8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente

- Integre os registros de auditoria e de acesso do produto ao SIEM da organização.
- Exija autenticação multifator no provedor de identidade e revise periodicamente (por exemplo, trimestralmente) perfis e permissões.
- Segregue funções: quem administra fontes e configurações não deve, necessariamente, aprovar conteúdo ou assinar resultados.
- Restrinja o tráfego de rede entre o ambiente do cliente e a plataforma aos endereços e portas necessários.
- Classifique os dados antes da ingestão e envie somente o que for necessário à finalidade (minimização).
- Coordene testes de intrusão e simulações de incidente com a equipe de Segurança da SynapseAI, por meio do Customer Success.

9

Implantação, operação e observabilidade

Modelos de deploy, componentes de plataforma e métricas operacionais

9.1 Modelos de implantação

O EduMentor AI opera sobre a plataforma SynapseAI, que suporta **cloud privada ou on-premise**. O produto foi projetado para **milhares de alunos simultâneos**, com picos típicos em períodos de provas e entregas. O modelo de implantação e o dimensionamento são definidos com a Engenharia de Soluções durante a PoC com os dados e o calendário da instituição.



Figura 14 — Topologia lógica de implantação do EduMentor AI.

Na Figura 14, é possível observar cinco faixas horizontais que descrevem, de cima para baixo, a topologia lógica de implantação do EduMentor AI.

Faixa 1 — Borda do cliente: reúne o provedor de identidade (SSO), a rede corporativa ou VPN e os sistemas-fonte e integrações do cliente. Faixa 2 — Camada de acesso (destacada): contém o API Gateway, a autenticação e RBAC e o controle de taxa (rate limiting). Faixa 3 — Serviços do EduMentor AI (destacada): inclui o orquestrador, o serviço de inferência (LLM), os guardrails e o serviço de ingestão. Faixa 4 — Dados do tenant: banco vetorial, armazenamento de documentos, metadados e trilhas, e KMS (gestão de chaves). Faixa 5 — Operação: observabilidade de IA, logs e métricas, e alertas e plantão (on-call).

O fluxo lógico é descendente: o tráfego entra pela borda do cliente, passa pela camada de acesso, é processado pelos serviços do produto, que consultam os dados do tenant, enquanto a faixa de operação monitora todas as demais. Essa topologia vale para implantação em cloud privada ou on-premise, mudando apenas onde cada faixa é hospedada.

9.2 Componentes de plataforma

Componente	Função	Observações operacionais
API Gateway	Ponto único de entrada; autenticação, roteamento por produto e controle de taxa.	Exposto por https://api.synapseai.com ou endereço privado do cliente.
Orquestrador	Coordena interpretação, recuperação, geração e verificação.	Escala horizontalmente; sem estado de sessão sensível.
Serviço de inferência	Executa o LLM especializado do produto.	Capacidade dimensionada em conjunto com Engenharia de Soluções.
Banco vetorial	Armazena embeddings e metadados de recuperação por tenant.	Reindexação ao publicar nova versão da base de conhecimento.
Pipeline de ingestão	Extraí, normaliza, valida, vetoriza e versiona dados.	Executa por agendamento, evento ou acionamento manual.
Observabilidade de IA	Coleta latência, uso, qualidade e drift semântico.	Alimenta painéis e alertas do time de plantão.

9.3 Observabilidade e métricas

A plataforma monitora tanto a saúde do software quanto a qualidade das respostas de IA — métricas que não existem em software tradicional. Os indicadores abaixo são expostos no console administrativo e podem ser integrados às suas ferramentas de monitoramento.

Métrica	O que mede	Uso recomendado
Métricas pedagógicas	Taxa de acerto, evolução de nível e tempo até o domínio por tópico.	Avaliar eficácia pedagógica.
Engajamento	Sessões, retenção e frequência de estudo.	Detectar queda de uso e riscos.
Latência de inferência	Tempo de resposta do tutor em carga.	Dimensionamento e alertas.
Sessões simultâneas	Concorrência por período.	Planejar picos (provas e entregas).
Fundamentação e feedback negativo	% de respostas com referência; polegar para baixo.	Qualidade do RAG e do modelo.
Drift semântico	Desvio de comportamento ao longo do tempo.	Revisão de prompts e reajuste.

BOA PRÁTICA Configure alertas para **latência p95** e para a **taxa de feedback negativo** (polegar para baixo). Elevações nesses indicadores costumam anteceder chamados de suporte e indicam drift ou falhas de ingestão.

9.4 Ciclo de vida e atualizações

- **Versionamento:** modelos, prompts de sistema, bases de conhecimento e configurações são versionados e podem ser revertidos.
- **Janelas de manutenção:** atualizações programadas são comunicadas pelo Customer Success com antecedência.
- **Mudanças de modelo:** promovidas após validação em ambiente de homologação e verificação de métricas de qualidade.

- **Retenção:** prazos de retenção de logs e trilhas definidos em contrato e configuráveis conforme política do cliente.
- **Calendário acadêmico:** planeje capacidade extra para períodos de provas, com antecedência junto à equipe de Customer Success.

9.5 Requisitos e preparação para a implantação

Antes da implantação do EduMentor AI, a organização cliente deve preparar os itens abaixo. A lista é usada pela Engenharia de Soluções e pelo Customer Success como checklist de prontidão (readiness).

Requisito	Descrição	Responsável típico
Identidade	Provedor de identidade corporativo com SSO e, de preferência, autenticação multifator; mapeamento de grupos para perfis do produto.	TI / Segurança do cliente
Conectividade	Rotas de rede entre a plataforma e as fontes de dados (VPN, link privado ou regras de firewall) e liberação dos endereços oficiais.	Redes / Infraestrutura do cliente
Fontes de dados	Contas de serviço com permissão mínima (somente leitura) para as fontes de materiais didáticos e dados de aprendizagem dos alunos.	Donos dos dados / Engenharia de dados
Governança e privacidade	Definição de base legal, finalidades, prazos de retenção e responsáveis (DPO).	DPO / Jurídico
Ambientes	Ambientes distintos de homologação e produção, com dados de teste adequados.	TI / Engenharia
Capacidade	Estimativa de usuários, volume de dados e picos de uso, validada na prova de conceito.	Engenharia de Soluções (SynapseAI)

9.6 Etapas de implantação

1. **Descoberta:** levantamento de requisitos, fontes, perfis de usuário, restrições regulatórias e critérios de sucesso.
2. **Prova de conceito (PoC):** a Engenharia de Soluções (pré-vendas) valida o caso de uso com dados do cliente e define o dimensionamento.
3. **Integração e configuração:** conectores, perfis, políticas, guardrails e parâmetros específicos do produto.
4. **Homologação:** testes funcionais, de qualidade das respostas, de segurança e de carga em ambiente separado.
5. **Entrada em produção (go-live):** geralmente em fases (grupo piloto e, depois, expansão), com monitoramento reforçado.
6. **Operação assistida:** acompanhamento pelo Customer Success, ajustes de qualidade e transferência de conhecimento à equipe do cliente.

9.7 Rotinas operacionais recomendadas

Frequência	Rotina	Responsável
Diária	Verificar alertas, frescor das fontes, falhas de sincronização e latência.	Operação / TI do cliente
Semanal	Revisar o feedback negativo (polegar para baixo), as métricas de qualidade e os chamados abertos.	Responsável pelo produto no cliente
Mensal	Revisar acessos e perfis, conferir indicadores de uso e acompanhar o relatório do Customer Success.	Segurança / Gestão do produto
Trimestral	Revisar prompts, guardrails e bases de conhecimento; avaliar drift; testar continuidade e recuperação.	Gestão do produto / SynapseAI

9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade

A plataforma é projetada para escalar horizontalmente os serviços de orquestração e de inferência, com filas assíncronas para operações demoradas (ingestão, geração em lote e exportação). A redundância dos componentes, as rotinas de cópia de segurança de índices, metadados e trilhas e as metas de recuperação (RPO e RTO) são definidas em contrato e validadas na homologação. Em caso de indisponibilidade, o EduMentor AI deve ser tratado como apoio: a organização deve manter procedimentos alternativos para as atividades críticas do negócio.

10

Boas práticas e limites de uso

Como obter melhores resultados pedagógicos com segurança

10.1 Configuração pedagógica

- Faça a **curadoria dos materiais** antes de publicar; materiais desatualizados reduzem a qualidade das respostas.
- Defina **competências por tópico** para que o motor de adaptação tenha referência de domínio.
- Configure o **modo de estudo** (livre ou guiado) conforme a política de cada curso ou avaliação.
- Acompanhe os **alertas** e use o feedback do professor para refinar a trilha.

A definição de competências por tópico é o insumo mais valioso para o motor de adaptação. Sem ela, o sistema usa apenas sinais de desempenho, com menor precisão.

10.2 Orientações ao aluno

Evite	Prefira
"Me dá a resposta."	"Explique o raciocínio para resolver este tipo de exercício."
Perguntas genéricas fora do curso.	Perguntas ligadas ao tópico e ao material da disciplina.
Ignorar o feedback e as dicas.	Usar o feedback formativo para corrigir equívocos antes de avançar.

O melhor resultado ocorre quando o aluno trata o tutor como um mentor: pede explicações do raciocínio, tenta resolver antes de pedir ajuda e usa o feedback para corrigir equívocos.

10.3 Limitações conhecidas

Limitação	Implicação
Qualidade depende dos materiais publicados.	Lacunas de conteúdo geram respostas limitadas ou pedidos de consulta ao professor.
A adaptação depende de dados de interação.	Alunos novos exigem tempo para calibração do nível.
O tutor não substitui o professor.	Dúvidas complexas e avaliação formal permanecem com o docente.
Respostas sujeitas a revisão humana.	Use o feedback in-app para sinalizar respostas incorretas.

Por se basear nos materiais publicados, o tutor pode não cobrir bibliografias complementares que não tenham sido incorporadas. Para dúvidas conceituais profundas ou casos de avaliação formal, o professor permanece como referência.

11

Solução de problemas e suporte

Diagnóstico inicial, níveis de atendimento e acordos de nível de serviço

11.1 Diagnóstico de problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada	Nível
Tutor responde fora do conteúdo do curso	Materiais não indexados ou não publicados para a turma.	Verifique publicação por turma e cobertura do curso no portal.	N1/N2
Nível não se adapta	Poucos dados de interação ou memória pedagógica desativada.	Verifique histórico e políticas; recalibre o diagnóstico.	N2
Falha de login ou de integração com LMS	Credenciais ou autorização expiradas.	Reautorize a integração e valide escopos.	N2
Métricas não retornam ao LMS	Falha de API ou permissão insuficiente.	Verifique logs de sincronização com o suporte técnico.	N2
Lentidão em período de pico	Alta concorrência de sessões.	Consulte painel de latência; acione Customer Success para capacidade.	N3
Explicação incorreta do tutor	Falha de fundamentação ou drift semântico.	Registre feedback negativo e abra chamado com o request_id.	N3

ATENÇÃO Para problemas de usabilidade (como acesso ou configuração de perfis), o N1 atua com SLA de severidade 4; indisponibilidade geral em período de provas deve ser tratada como severidade 1 ou 2.

11.2 Estrutura de suporte

O suporte da SynapseAI é organizado em níveis para garantir resposta rápida e resolução técnica adequada, com operação em turnos para os produtos que exigem alta disponibilidade (FinBrain e ClínicaGPT, com cobertura 24/7).

Nível	Escopo	Perfis envolvidos
N1 — Atendimento funcional e triagem	Dúvidas de usabilidade, acessos, configuração inicial de perfis; autoatendimento por base de conhecimento.	Analista de Suporte Funcional; Knowledge Manager
N2 — Suporte técnico e integrações	Falhas em integrações via API/ERP/LMS/prontuário; anomalias nos dados; verificação de pipelines de ingestão (RAG Ops), sem acessar conteúdo sensível.	Analista de Suporte Técnico (Integrações); Analista de Dados de Suporte (RAG Ops)
N3 — Engenharia de sustentação	Bugs complexos em código ou infraestrutura; latência; alucinações severas, drift e falhas de geração de evidências.	Engenheiro de Sustentação; Engenheiro de IA de Plantão (AI Ops)
Gestão e crise	Operação dos SLAs contratuais; sala de guerra (War Room) em incidentes graves, com atualização contínua aos diretores do cliente.	Head of Support; Incident Manager

11.3 Acordos de nível de serviço por severidade

Severidade	Definição	Primeira resposta (TPR)	Resolução (MTTR)
1 — Crítica	Interrupção total; sistema inoperante (ex.: falha no API Gateway afetando múltiplos clientes).	< 15 minutos (24/7)	< 4 horas
2 — Alta	Degradação severa; funcionalidade crítica falha para um cliente.	< 1 hora	< 8 horas
3 — Média	Impacto parcial; bugs não impeditivos (ex.: lentidão em exportação).	< 4 horas (horário comercial)	< 48 horas
4 — Baixa	Dúvidas de usabilidade e pedidos de alteração de acessos.	< 12 horas	Até 5 dias úteis

11.4 Como abrir um chamado

Para acelerar o diagnóstico, inclua nas solicitações as informações abaixo. **Nunca anexe dados sensíveis** (dados pessoais, de pacientes ou financeiros reais) — os analistas N2/N3 atuam em ambientes controlados e não exportam logs com esse tipo de conteúdo.

- Organização (tenant), módulo e ambiente afetado.
- Identificador da requisição (*request_id*) ou da consulta, quando disponível.
- Horário aproximado (com fuso), severidade percebida e impacto no negócio.
- Passos para reproduzir, mensagem de erro e usuário/perfil envolvido (sem credenciais).
- Em respostas de IA incorretas: use o polegar para baixo no produto e informe o identificador da resposta.

11.5 Fluxo de atendimento passo a passo

1. O cliente abre um chamado (ou o monitoramento abre um incidente) informando produto, tenant, severidade percebida e impacto.
2. O N1 faz a triagem, confirma a severidade, tenta resolver (dúvidas de usabilidade, acessos) e orienta com a base de conhecimento.
3. Se for problema técnico, o N1 escala ao N2, que investiga integrações, dados e pipelines de ingestão (RAG Ops) sem acessar conteúdo sensível.
4. Persistindo, o N2 escala ao N3 (Engenharia de Sustentação ou AI Ops), que corrige bugs, gargalos de latência ou degradações do modelo.
5. Em incidentes graves (severidade 1), o Incident Manager abre a sala de guerra e coordena a comunicação com o cliente.
6. Após a correção, o chamado é validado com o cliente, encerrado e avaliado (CSAT); lições aprendidas alimentam a base de conhecimento.

11.6 Métricas de suporte e de IA generativa

O suporte acompanha métricas operacionais clássicas e indicadores específicos de IA generativa, que não existem em software tradicional.

Indicador	Descrição	Referência
TPR (tempo de primeira resposta)	Tempo até a primeira resposta qualificada ao chamado.	Conforme a severidade (ver matriz de SLAs).
MTTR (tempo médio de resolução)	Tempo médio entre abertura e resolução.	Conforme a severidade.
FCR (resolução no primeiro contato)	Percentual de chamados resolvidos pelo N1, sem escalada.	Meta ideal superior a 65% para dúvidas funcionais.
Taxa de escalada	Chamados que passam do N2 para o N3.	Taxa alta indica bugs complexos ou documentação insuficiente.
CSAT	Satisfação do usuário após o fechamento do chamado.	Acompanhado por cliente e por produto.
Backlog por cliente	Volume de chamados abertos por organização.	Identifica clientes com volume desproporcional de anomalias.
Escalonamento por alucinação/precisão	Percentual de chamados abertos por resposta incorreta ou documento não encontrado.	Aciona imediatamente o N3 (Engenharia de IA).
Latência de inferência (RAG)	Chamados relacionados à lentidão das respostas.	Monitorada por Observabilidade.
Feedback no produto (polegar para cima/baixo)	Avaliações das respostas antes de o usuário abrir um chamado.	Permite identificar falhas de modelo ou de prompt de forma preventiva.

11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte

A operação de suporte da SynapseAI é apoiada por ferramentas empresariais de mercado, com certificações de segurança. A tabela abaixo indica as categorias e exemplos típicos utilizados na operação.

Categoria	Ferramentas (exemplos)	Uso
Gestão de chamados e ITSM	ServiceNow ou Jira Service Management	Chamados com separação por cliente (multitenancy) e vínculo com SLAs contratuais.
Resposta a incidentes e plantão	PagerDuty ou Opsgenie	Acionamento automático do engenheiro de plantão nas severidades 1 e 2.
Observabilidade de software	Datadog ou New Relic	Saúde de servidores, gargalos de rede e falhas de integração.
Análise de logs	Splunk ou Elastic (ELK)	Análise agregada com proteção de dados sensíveis (PII/PHI).
Observabilidade de IA (LLMOps)	LangSmith, Arize AI ou TruEra	Análise da jornada de um prompt: pergunta, documentos recuperados e resposta, com anonimização.
Comunicação e conhecimento	Slack Connect ou Microsoft Teams; Confluence ou Notion	Canais seguros com o TI do cliente; runbooks e portal de ajuda.

11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte

- **Privacidade desde a concepção:** analistas N2 e N3 trabalham em ambientes controlados e não exportam logs que contenham dados pessoais, financeiros ou de pacientes.
- **Plantão 24/7:** produtos de alta criticidade (FinBrain e ClínicaGPT) contam com cobertura em turnos nos níveis N1 e N3.
- **Contratos e SLAs:** os prazos de resposta e resolução do EduMentor AI seguem a matriz de severidade acordada em contrato.

12

Perguntas frequentes (FAQ)

Respostas objetivas para dúvidas técnicas recorrentes

12.1 Funcionamento

O EduMentor AI substitui o professor?

Não. Ele é um assistente pedagógico que complementa o trabalho de professores e instrutores. A curadoria pedagógica e a definição dos objetivos permanecem sob responsabilidade humana.

Como o tutor sabe qual é o meu nível?

Combina o diagnóstico inicial, o histórico de interações e exercícios, o tempo gasto, o uso de dicas e os objetivos informados. O nível é estimado por tópico e atualizado a cada interação.

De onde vêm as respostas do tutor?

Dos materiais institucionais publicados para a turma, recuperados por RAG, e das explicações geradas pelo LLM educacional com base nesses materiais. As fontes são citadas.

O tutor entrega a resposta pronta dos exercícios?

Depende da política do curso. No modo guiado, o tutor orienta o raciocínio com dicas graduais sem entregar a resposta; no modo livre, pode explicar a solução.

12.2 Dados e privacidade

Quem vê os meus dados de aprendizagem?

O aluno vê os próprios dados; o professor vê dados dos alunos de suas turmas conforme a política da instituição; a instituição acessa, em geral, métricas agregadas. O acesso é controlado por perfil.

Por quanto tempo a memória pedagógica é mantida?

Pelo prazo definido pela instituição na política de retenção (a tela de exemplo mostra 24 meses). O prazo é configurável e deve ser definido com o DPO.

Os dados de uma instituição são compartilhados com outras?

Não. Há isolamento por tenant, com índices, armazenamento e chaves segregados.

12.3 Integração e operação

Com quais LMS o produto se integra?

Moodle, Canvas e Blackboard, por API. A integração importa cursos, turmas, matrículas e materiais e pode devolver métricas de desempenho e engajamento ao LMS.

O produto funciona no celular?

Sim, por meio do aplicativo web progressivo (PWA), em <https://app.synapseai.com/edumentor>, com tutor, trilha e notificações.

Quantos alunos simultâneos o produto suporta?

O produto foi projetado para milhares de alunos simultâneos. O dimensionamento específico é definido na prova de conceito, considerando o calendário de provas e entregas.

O tutor respondeu algo incorreto. O que faço?

Use o polegar para baixo e, se necessário, abra um chamado com o request_id. Falhas de fundamentação ou drift são tratadas pelo N3 (AI Ops).

Quais são os prazos de suporte?

Severidade 1: primeira resposta em menos de 15 minutos (24/7) e resolução em menos de 4 horas; severidade 2: menos de 1 hora e menos de 8 horas; severidade 3: menos de 4 horas (horário comercial) e menos de 48 horas; severidade 4: menos de 12 horas e até 5 dias úteis.

13

Glossário

Termos técnicos utilizados neste manual

Termo	Definição
API Gateway	Ponto central de entrada das chamadas de API da plataforma, responsável por autenticação, roteamento e controle de taxa.
Aprendizagem adaptativa	Abordagem que ajusta conteúdo, ritmo e dificuldade ao desempenho de cada aluno.
Banco vetorial	Base que armazena representações numéricas (embeddings) de conteúdos para recuperação por similaridade semântica.
Competência	Conhecimento, habilidade ou atitude que se espera que o aluno desenvolva.
Drift semântico	Degradação gradual da qualidade ou do alinhamento das respostas do modelo em relação ao comportamento esperado.
Embedding	Representação vetorial de um texto que preserva proximidade de significado.
Feedback formativo	Retorno que orienta a aprendizagem, explicando o raciocínio e propondo caminhos de melhoria.
Fine-tuning supervisionado	Ajuste de um LLM com exemplos rotulados de um domínio específico.
Guardrail	Regra técnica ou de negócio que limita, valida ou bloqueia entradas e saídas do modelo.
Human-in-the-loop (HITL)	Etapa em que um profissional revisa ou aprova a saída da IA antes do uso.
LLM	Large Language Model: modelo de linguagem de grande escala.
LMS	Learning Management System: ambiente virtual de aprendizagem (ex.: Moodle, Canvas, Blackboard).
Memória pedagógica	Histórico de aprendizagem por aluno usado para personalizar o ensino.
MTTR	Mean Time To Resolution: tempo médio de resolução de um chamado.
PWA	Progressive Web App: aplicação web instalável com experiência similar à de um app móvel.
RAG	Retrieval-Augmented Generation: geração de respostas fundamentada em documentos e dados recuperados de bases privadas.
RBAC	Role-Based Access Control: controle de acesso por papéis/perfis.
SLA	Service Level Agreement: acordo de nível de serviço.
Tenant	Instância lógica isolada de um cliente na plataforma.
TPR	Tempo de Primeira Resposta do suporte.
Trilha de aprendizagem	Sequência organizada de tópicos e atividades para atingir um objetivo.
Zona de desafio	Faixa de dificuldade em que o aluno aprende com esforço, sem frustração excessiva.

Informações da SynapseAI Solutions

Quem somos, nosso portfólio e canais oficiais

Sobre a empresa

A **SynapseAI Solutions** desenvolve produtos corporativos baseados em **Inteligência Artificial Generativa**, com foco em aplicações de alto impacto nos setores de **Finanças, Educação e Saúde**. Seu posicionamento é a criação de soluções de IA orientadas a domínio, projetadas para operar em ambientes empresariais complexos, regulados e críticos.

A missão da empresa é **ampliar a capacidade cognitiva de profissionais e organizações**, utilizando a IA generativa como sistema de apoio à decisão — e não como substituto do julgamento humano. O uso da IA é responsável, seguro e auditável, em conformidade com a LGPD e com boas práticas internacionais de governança, privacidade e segurança da informação.

Pilares da proposta de valor

Pilar	Descrição
Especialização por domínio	Modelos ajustados para finanças, educação e saúde, evitando respostas genéricas.
IA explicável e rastreável	Respostas explicáveis, auditáveis e vinculadas a fontes confiáveis.
Integração com dados privados	Operação prioritária sobre dados internos do cliente, com RAG.
Compliance e segurança desde a concepção	Isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso.
Escalabilidade enterprise	Milhares de usuários, SLAs elevados e deploy em cloud privada ou on-premise.

Portfólio de produtos

Produto	Descrição	Acesso web
FinBrain	Copiloto Financeiro Corporativo	finbrain.synapseai.com
RiskGen	Inteligência para Risco, Compliance e Auditoria	riskgen.synapseai.com
EduMentor AI (este manual)	Tutor Educacional Inteligente	edumentor.synapseai.com
CourseGen Studio	Geração Assistida de Conteúdo Educacional	coursegen.synapseai.com
ClinicaGPT	Assistente Clínico de Apoio à Decisão	clinicagpt.synapseai.com

Canais e endereços oficiais

Recurso	Endereço
Site institucional	https://www.synapseai.com
Documentação geral	https://docs.synapseai.com
Documentação técnica do EduMentor AI	https://docs.synapseai.com
Acesso ao EduMentor AI	https://edumentor.synapseai.com
API do EduMentor AI	https://api.synapseai.com/edumentor/v1
Console administrativo	https://institutions.synapseai.com/edumentor
Console administrativo global	https://admin.synapseai.com
API Gateway central	https://api.synapseai.com

NOTA Para suporte, contate o time de Customer Success da sua organização ou utilize o canal de chamados contratado. Os endereços acima são os oficiais; desconfie de links divergentes e reporte ao time de segurança.

Fundamentos tecnológicos da plataforma

Todos os produtos SynapseAI compartilham uma arquitetura modular de IA generativa, sobre a qual cada solução adiciona camadas de negócio, regras de segurança e guardrails próprios, de acordo com o risco e a criticidade do domínio. Os principais elementos são:

- **Large Language Models (LLMs)** open-source e proprietários.
- **Fine-tuning supervisionado** para adaptação semântica por domínio.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** sobre bases privadas do cliente.
- **Bancos vetoriais isolados** por cliente.
- **Pipelines** de ingestão, versionamento e curadoria de dados.
- **Observabilidade de IA**: métricas de qualidade, latência e drift.
- **Human-in-the-loop** para cenários críticos.

Estrutura da organização

A SynapseAI Solutions conta com cerca de 300 colaboradores distribuídos em sete grandes áreas, que sustentam o ciclo completo dos produtos: pesquisa e modelagem, engenharia, produto, segurança, comercial, suporte e operação corporativa.

Área	Colaboradores	Foco
Liderança Executiva (C-Level)	10	Direção estratégica, governança, produto, receita, segurança e jurídico.
Inteligência Artificial e Dados	60	Engenharia de dados e RAG, pesquisa e modelagem de LLMs, observabilidade de IA.
Engenharia de Software e Infraestrutura	70	Back-end e APIs, front-end e mobile, DevOps/SRE, arquitetura de nuvem e QA.
Produto e Design	40	Gestão de produto, UX/UI, pesquisa com usuários e especialistas de domínio.
Segurança, Jurídico e Compliance	30	InfoSec, privacidade (LGPD e padrões de saúde), compliance e contratos.
Go-to-Market (Comercial, Marketing e CS)	65	Vendas enterprise, pré-vendas, Customer Success, suporte e marketing de produto.
Operações Corporativas	25	Pessoas e cultura, finanças e controladoria, TI interna e facilities.

Princípios de IA responsável

- **Apoio à decisão:** a IA amplia a capacidade cognitiva dos profissionais; a decisão final é sempre humana.
- **Explicabilidade e rastreabilidade:** respostas vinculadas a fontes confiáveis e auditáveis.
- **Privacidade e segurança:** conformidade com a LGPD e boas práticas internacionais de governança e segurança da informação.
- **Domínio e contexto:** modelos orientados a setor, evitando respostas genéricas em ambientes regulados e críticos.



SynapseAI Solutions

Ampliando a capacidade cognitiva de profissionais e organizações

SITE INSTITUCIONAL

<https://www.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO GERAL

<https://docs.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO DO EDUMENTOR AI

<https://docs.synapseai.com>

ACESSO AO EDUMENTOR AI

<https://edumentor.synapseai.com>

© 2026 SynapseAI Solutions. Todos os direitos reservados.

Este manual descreve capacidades do produto; exemplos de interface e de API são ilustrativos.

